

สาริตรูปแบบการนำเสนอ

Modern International Textbook Style — Left Accent Bar

สไตร์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำราคณิตศาสตร์สำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น Springer, MIT Press, และ Cambridge University Press โดยใช้ **เส้นแถบสีด้านซ้าย (Left Accent Bar)** เป็นตัวบ่งชี้ประเภทของเนื้อหา แต่ละประเภทจะมีสีเฉพาะตัว ทำให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะเนื้อหาได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านหัวข้อ

นิยาม 1.1 ให้ $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ เป็นเวกเตอร์อินพุต และ $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ เป็นเวกเตอร์น้ำหนัก **เพอร์เซปตรอน (Perceptron)** คือ โมเดลการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์ y ตามเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้:

$$y = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b > 0 \\ 0 & \text{ถ้า } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \leq 0 \end{cases}$$

เมื่อ b คือค่าไบแอส (Bias) ของระบบ

นิยาม 1.2 ประพจน์ (Proposition) คือ ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ ที่มีค่าความจริงเป็น **จริง (True)** หรือ **เท็จ (False)** อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเป็นทั้งจริงและเท็จพร้อมกันได้

ทฤษฎีบท 1.3 (กฎของ De Morgan) สำหรับทุกเซต A และ B จะได้ว่า:

$$(1) \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$(2) \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Proof. พิสูจน์ข้อ (1): ให้ $x \in \overline{A \cup B}$

จะได้ $x \notin A \cup B$ ซึ่งหมายความว่า $x \notin A$ และ $x \notin B$

ดังนั้น $x \in \overline{A}$ และ $x \in \overline{B}$

สรุปได้ว่า $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$

ดังนั้น $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

ในทำนองเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่า $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$

จึงสรุปได้ว่า $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ ■

ทฤษฎีบท 1.4 สำหรับทุกประพจน์ p, q และ r จะได้ว่า

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \implies (p \rightarrow r)$$

ทฤษฎีบทนี้เรียกว่า **กฎการถ่ายทอด** (Law of Syllogism)

ตัวอย่าง 1.5 จงหาค่าความจริงของ $p \wedge q$ เมื่อ p : “ $3 + 2 = 5$ ” และ q : “ $\pi > 3$ ”

วิธีทำ. เนื่องจาก p เป็นจริง (T) และ q เป็นจริง (T)

ดังนั้น $p \wedge q = T \wedge T = T$

ตอบ $p \wedge q$ มีค่าความจริงเป็น **จริง**

ตัวอย่าง 1.6 จงหาผลลัพธ์ของ $A \cup B$ เมื่อ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{3, 4, 5, 6\}$

วิธีทำ.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

บทแทรก 1.7 ถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \subseteq C$

บทสรุป 1.8 ถ้า $A = B$ แล้ว $\overline{A} = \overline{B}$

หมายเหตุ 1.9 ประโยคคำถาม ประโยคอุทาน และประโยคคำสั่ง ไม่ถือเป็นประพจน์ เนื่องจากไม่สามารถตัดสินค่าความจริงได้ ตัวอย่างเช่น “ $x + 2 = 5$ ” ไม่เป็นประพจน์ เพราะค่าความจริงขึ้นอยู่กับค่าของ x

คำเตือน 1.10 ข้อควรระวัง: การแปลงเลขฐานที่มีจุดทศนิยม จำเป็นต้องแยกส่วนจำนวนเต็มและส่วนทศนิยมออกจากกัน แล้วทำการแปลงแยกส่วน ห้ามนำทั้งสองส่วนมาแปลงรวมกัน

แบบฝึกหัด 1.1 กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$ และ $B = \{2, 4, 6, 8\}$
จงหา

(1) $A \cup B$

(2) $A \cap B$

(3) $\overline{A}$

(4) $A - B$